

思路：

问题	核心目标	主要方法
问题 1	30 分钟预热阶段温度、水分分布	球坐标热传导+Fick 扩散+有限差分
问题 2	长时间烘干过程模拟	变物性热湿耦合模型
问题 3	确定达到标准含水率时间	时间推进+阈值搜索
问题 4	考虑尺寸收缩影响	移动边界模型

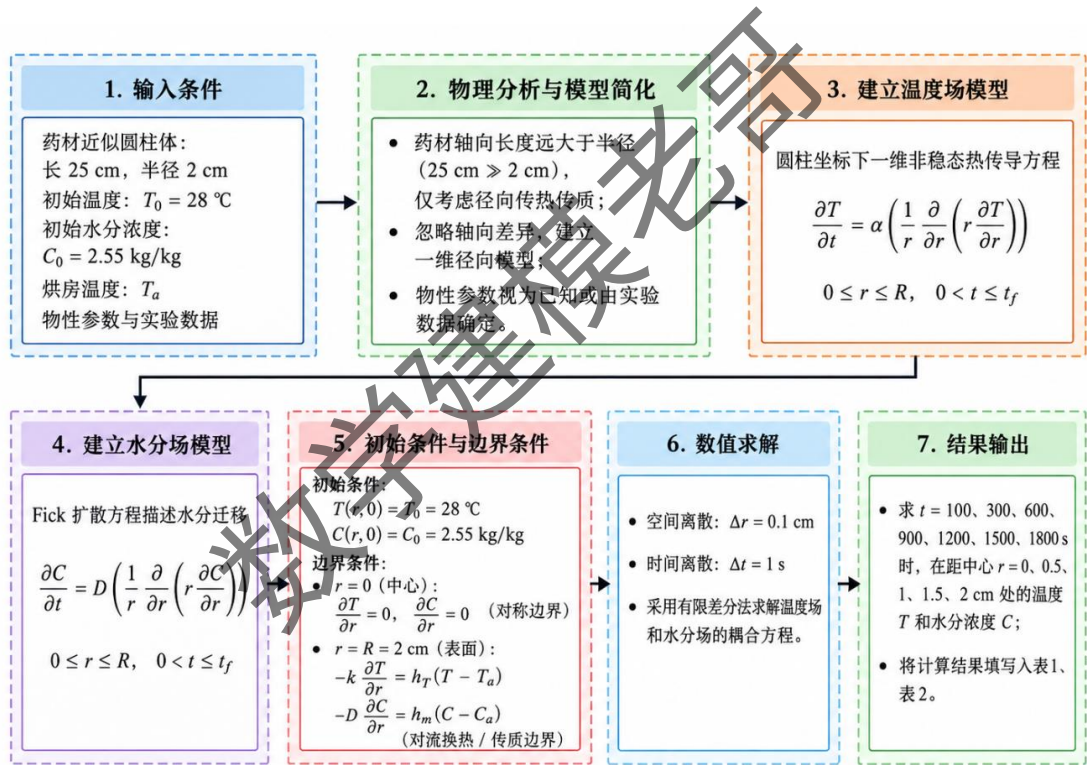


图1 问题1求解流程图

问题 1 要求的是**预热平衡阶段**，其目标是模拟 30 min（1800 s）内药材内部温度和水分浓度变化，因此这里采用：

- 药材近似为半径 $R = 2\text{ cm}$ 的球体；
- 暂不考虑收缩（附录 2 主要用于后续长时间烘干问题）；
- 采用球坐标一维径向模型；
- 烘房温度由附录 1 实验数据反映，取：

- 初始温度:

$$T(r, 0) = 28^{\circ}\text{C}$$

- 初始基准含水率:

$$C(r, 0) = 2.55\text{kg/kg}$$

一、问题 1 数学模型建立

1. 温度场模型

药材内部只有径向温度变化:

$$T = T(r, t)$$

根据傅里叶导热定律:

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial r}$$

球体微元能量守恒:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

由于问题 1 属于预热阶段, 物性参数近似为常数:

$$\rho = 820\text{kg/m}^3$$

$$c_p = 2600\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

$$k = 0.36\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$$

因此:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{\rho c_p} \left[\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right]$$

2. 温度边界条件

(1) 球心条件

由于球心具有对称性:

$$r = 0$$

满足:

$$\frac{\partial T}{\partial r} = 0$$

(2) 药材表面条件

采用第三类边界:

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} = h(T - T_a)$$

其中:

$$h = 25 W / (m^2 K)$$

即:

$$-k T_r(R, t) = 25(T(R, t) - 50)$$

3. 水分扩散模型

水分浓度:

$$C = C(r, t)$$

根据 Fick 第二定律:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 D \frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

其中:

$$D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$$

因此:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

4. 水分初始条件

$$C(r, 0) = 2.55$$

球心：

$$\frac{\partial C}{\partial r} = 0$$

表面：

采用水分交换边界：

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} = h_m(C - C_a)$$

二、有限差分离散

空间划分：

$$\Delta r = 0.1cm$$

节点：

$$r_i = i\Delta r$$

时间步长：

$$\Delta t = 1s$$

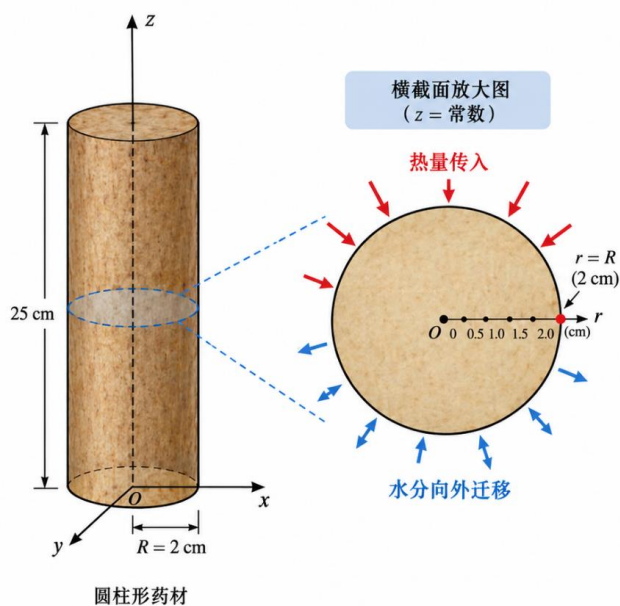
温度离散：

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \alpha \Delta t \left[\frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{\Delta r^2} + \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{r_i \Delta r} \right]$$

其中：

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$$

计算 1800 步即可得到全部位置温度。



控制方程（柱坐标系）

热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

水分扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(Dr \frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

初始条件（ $t = 0$ ）

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$$

$$C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$$

边界条件

(1) 中心处 $r = 0$ （对称条件）

$$\frac{\partial T}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r} = 0$$

(2) 表面处 $r = R$ （传热传质边界）

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} = h(T_s - T_a)$$

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} = h_m(C_s - C_a)$$

模型假设

径比较大，忽略轴向变化，简化为一维径向模型。

图2 问题1药材预热阶段数学建模示意图

问题 2:

问题 2 相比问题 1 的核心变化是：问题 1 研究的是 30 分钟预热阶段，可以认为药材物性参数近似不变；问题 2 研究完整烘干过程（2~3 天），随着水分不断降低，药材的密度、比热、导热系数、水分扩散系数均发生变化，因此必须建立变参数热湿耦合模型。

根据题目描述，问题 2 要求：

- 建立整个烘干过程温度和水分变化模型；
- 给出 3 小时内，每 0.5 h：
 - 距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处温度；
 - 对应水分浓度；
- 结果填写表 3、表 4。

问题 2

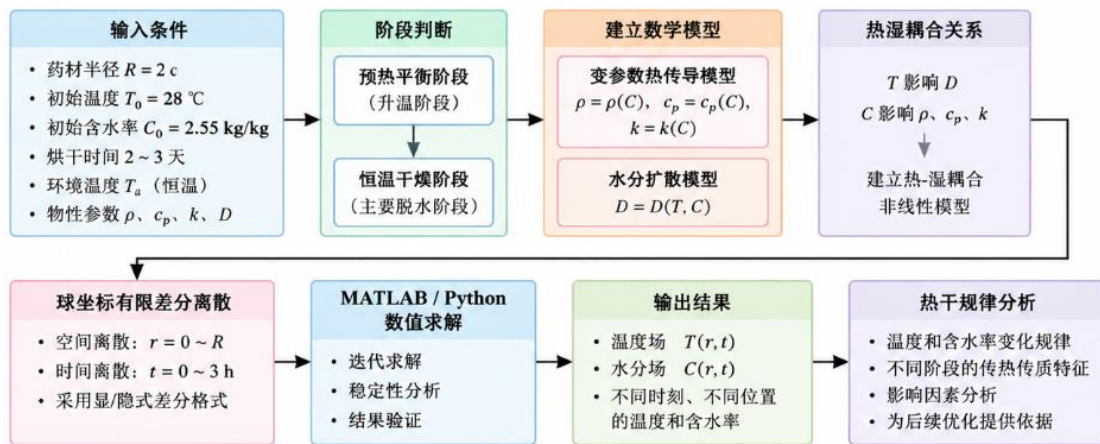


图 2 药材长时间烘干过程数学建模流程图

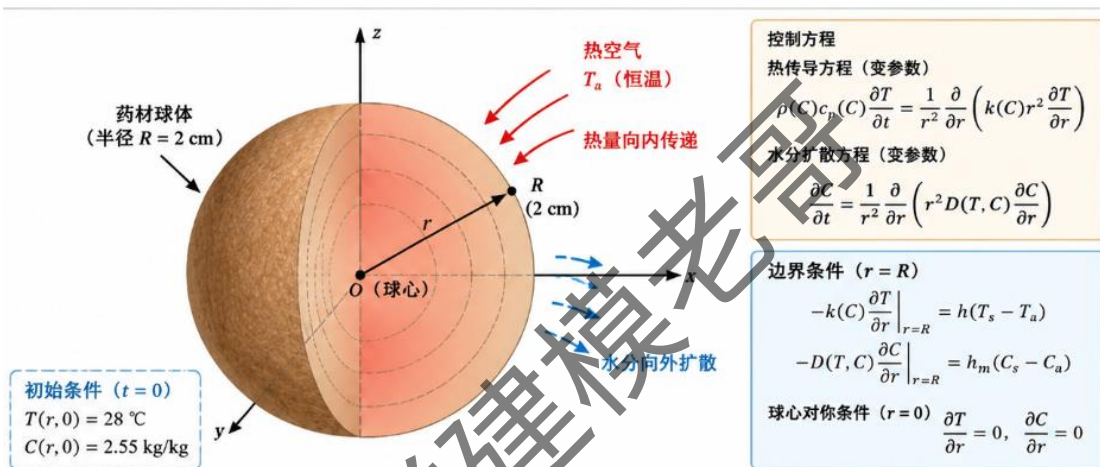


图 3 药材球体热湿耦合动态模型示意图

解题流程：初始条件 → 变参数模型 → 热湿耦合方程 → 有限差分求解 → $T(r, t)$, $C(r, t)$

与问题 1 相比：

问题 1：

$$\rho, c_p, k, D = \text{常数}$$

问题 2：

$$\rho, c_p, k, D = f(C, T)$$

因此属于：

非线性变系数偏微分方程。

二、模型假设

为了降低模型复杂度，同时符合题目“为简化问题”的要求，作如下假设：

假设 1

药材仍近似为球体：

$$R = 2cm$$

假设 2

只考虑径向传递：

$$T = T(r, t)$$

$$C = C(r, t)$$

忽略：

- 周向传热；
- 轴向传热。

假设 3

空气温度恒定：

$$T_a = 50^{\circ}C$$

假设 4

烘干过程中忽略体积收缩：

$$R = 2cm$$

（附录 2 用于后续问题 4 分析）

三、物性参数模型

根据题目附录 3：

1. 密度

$$\rho = 650 + 128C$$

单位：

$$kg/m^3$$

2. 比热容

$$c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C + 1}$$

单位：

$$J/(kg \cdot K)$$

3. 导热系数

$$k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C + 1}$$

单位：

$$W/(mK)$$

4. 水分扩散系数

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.35}{C}} \frac{303}{T}$$

其中：

- D ：水分扩散系数；
- T ：绝对温度(K)；
- C ：含水率。

四、热传导模型建立

1. 能量守恒方程

球坐标下：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(k(C)r^2\frac{\partial T}{\partial r}\right)$$

整理：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho c_p} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (kr^2 T_r)$$

由于：

$$\rho, c_p, k$$

均与 C 有关，所以：

温度变化影响：

$$C \rightarrow \rho, c_p, k$$

五、水分扩散模型

根据 Fick 第二定律：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 D(T, C) \frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

即：

$$C_t = \frac{1}{r^2} (r^2 D C_r)_r$$

其中：

$$D = D(T, C)$$

因此：

$$T \rightarrow D \rightarrow C$$

形成热湿耦合。

六、初始条件

根据问题 1：

初始温度：

$$T(r, 0) = 28^{\circ}\text{C}$$

初始含水率：

$$C(r, 0) = 2.55\text{kg/kg}$$

七、边界条件

1. 球心条件

由于中心对称：

$$\frac{\partial T}{\partial r} = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial r} = 0$$

即：

$$r = 0$$

2. 药材表面温度边界

采用对流换热：

$$-k(C) \frac{\partial T}{\partial r} = h(T_s - T_a)$$

其中：

$$h = 25\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$$

3. 水分边界

采用对流扩散：

$$-D(T, C) \frac{\partial C}{\partial r} = h_m(C_s - C_a)$$

八、有限差分离散

空间：

$$r_i = i\Delta r$$

其中：

$$\Delta r = 0.001m$$

时间：

$$t_n = n\Delta t$$

取：

$$\Delta t = 1s$$

温度迭代公式

定义：

$$\alpha_i = \frac{k_i}{\rho_i c_{p,i}}$$

则：

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \alpha_i \Delta t \left[\frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{\Delta r^2} + \frac{2}{r_i} \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta r} \right]$$

水分迭代公式

$$C_i^{n+1} = C_i^n + D_i \Delta t \left[\frac{C_{i+1}^n - 2C_i^n + C_{i-1}^n}{\Delta r^2} + \frac{2}{r_i} \frac{C_{i+1}^n - C_{i-1}^n}{2\Delta r} \right]$$

每计算一步：

更新：

$$\rho_i, c_{p,i}, k_i, D_i$$

形成循环：

$$(T, C) \rightarrow (\rho, c_p, k, D) \rightarrow (T, C)$$

问题 3：

问题 3 与前两个问题最大的区别是：

- 问题 1：求短时间内 $T(r, t)$ 、 $C(r, t)$ 的变化；
- 问题 2：求较长时间内热湿耦合变化；
- 问题 3：反问题——已知目标含水率，反求达到该目标所需时间。

即：

给定烘干标准 $C \leq 0.15\text{kg/kg}$ ，寻找最小时间 t^* ，使药材内部所有位置均满足要求。

一、问题 3 求解思路

问题 3 的求解：

数字建模老哥

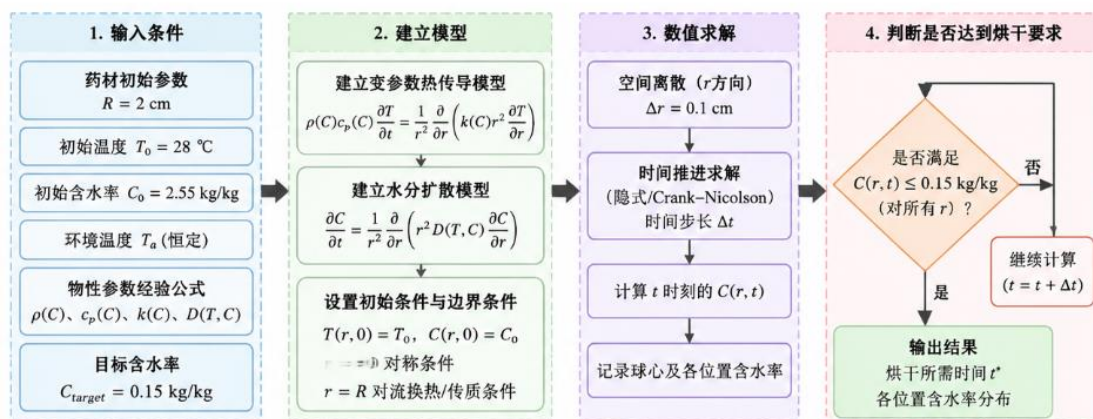


图 4 问题 3 求解流程图

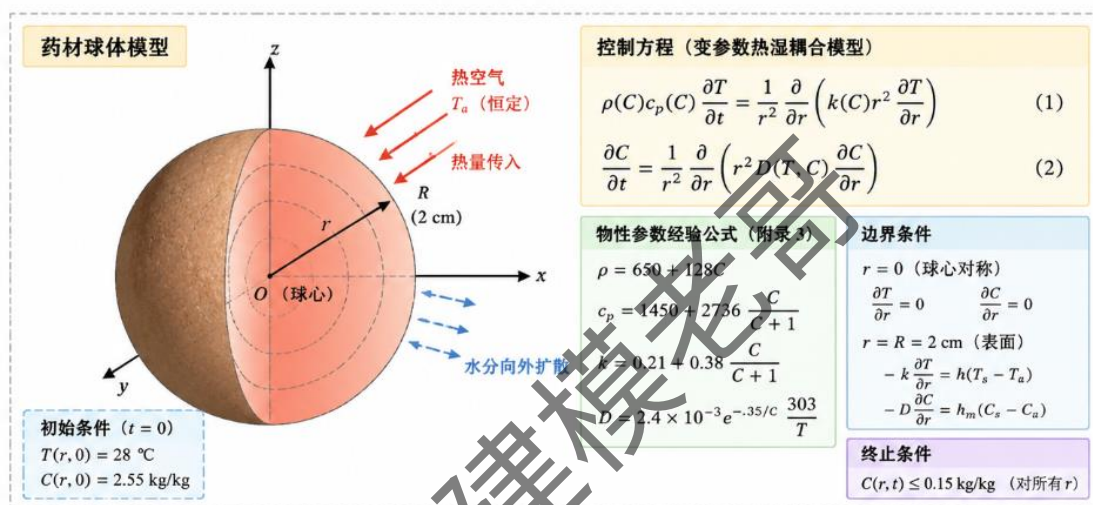


图 5 问题 3 药材烘干过程的数学模型示意图

根据题目要求:

药材烘干标准:

$$C(r, t) \leq 0.15\text{ kg/kg}$$

其中:

$$0 \leq r \leq R$$

因此需要满足:

$$\max(C(r, t)) \leq 0.15$$

由于水分从表面向外扩散:

- 表面水分下降最快;

- 球心距离外界最远；
- 球心水分最低扩散速度。

因此：

$$C_{max} = C(0, t)$$

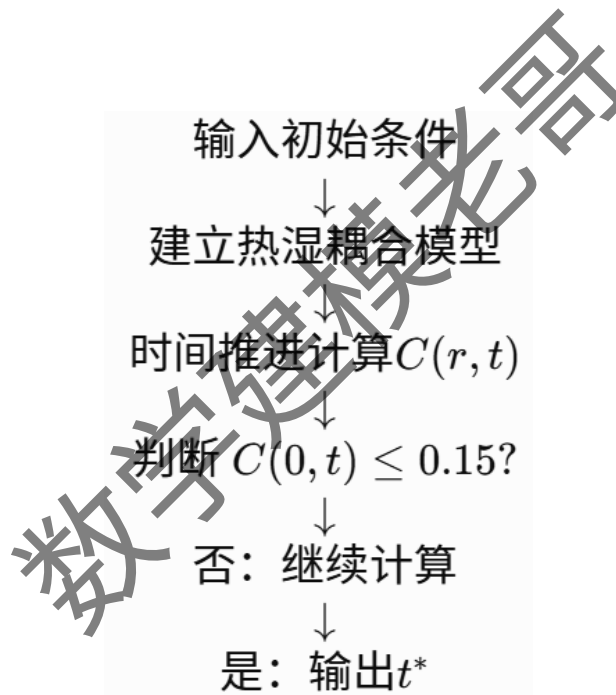
所以问题转化为：

寻找：

$$C(0, t^*) = 0.15$$

对应时间。

整体计算流程：



采用：

时间步进 + 阈值搜索算法

三、数学模型建立

问题 3 直接采用问题 2 模型。

1. 热传导方程

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(k(C)r^2\frac{\partial T}{\partial r}\right)$$

其中：

$$\rho(C) = 650 + 128C$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}$$

2. 水分扩散方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 D(T, C) \frac{\partial C}{\partial r} \right)$$

扩散系数:

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.35/C} \frac{303}{T}$$

四、边界条件

(1) 球心

$$r = 0$$

满足:

$$\frac{\partial T}{\partial r} = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial r} = 0$$

(2) 药材表面

$$r = R$$

温度:

$$-k(C) \frac{\partial T}{\partial r} = h(T_s - T_a)$$

水分:

$$-D(T, C) \frac{\partial C}{\partial r} = h_m(C_s - C_a)$$

五、数值求解方法

1. 空间离散

药材半径：

$$R = 2cm$$

按照题目：

每：

$$0.1cm$$

划分节点。

即：

$$r_i = 0, 0.1, \dots, 2cm$$

共：

$$21$$

个节点。

2. 时间离散

题目要求：

每 60s 保存一次结果。

计算步长：

$$\Delta t = 1s$$

保存：

问题 4：

问题 4 是在前 3 问基础上的进一步提升，主要考虑：

实际烘干过程中，药材会因水分流失产生尺寸收缩，因此药材半径不再保持恒定，而是随时间变化 $R = R(t)$ 。同时利用附录 2 给出的收缩规律，重新计算

烘干过程中药材内部水分浓度分布，并确定实际烘干时间。

与问题 3 相比，问题 4 的主要变化如下：

问题	模型特点	半径
问题 1	预热阶段，参数近似恒定	$R = 2\text{ cm}$
问题 2	变参数热湿耦合	$R = 2\text{ cm}$
问题 3	恒温条件下求烘干时间	$R = 2\text{ cm}$
问题 4	真实烘干过程	$R = R(t)$

因此问题 4 属于：变边界热湿耦合扩散问题。

问题 4 求解

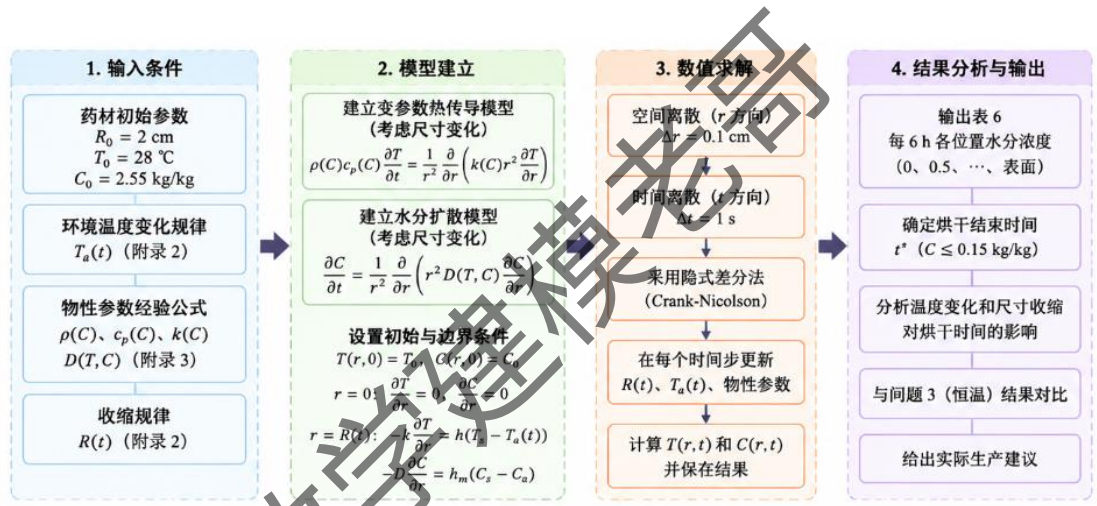


图 6 问题 4 求解流程图

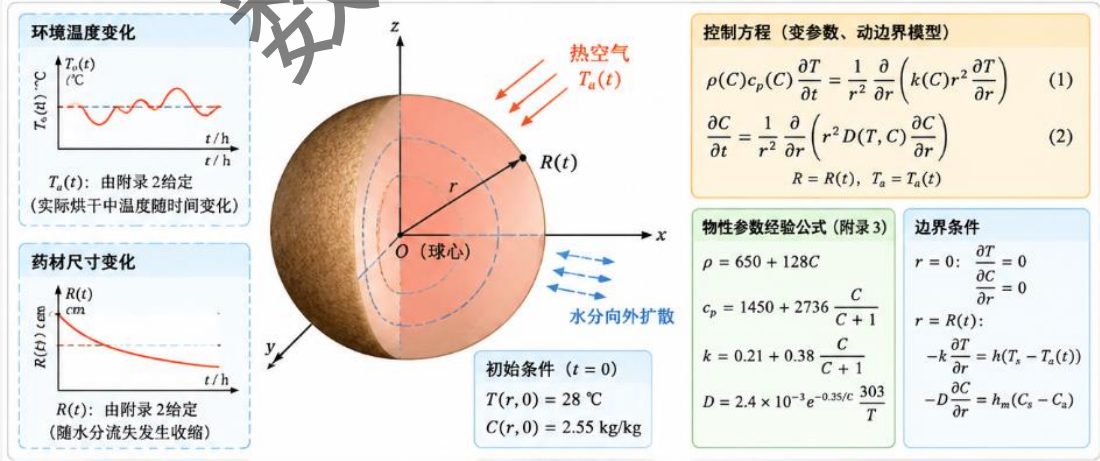
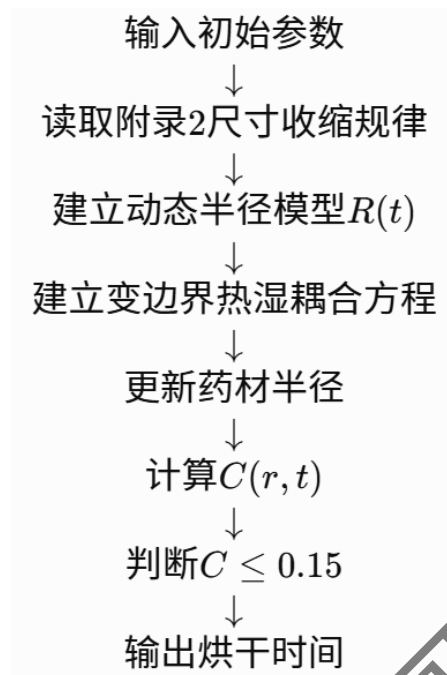


图 7 问题 4 药材烘干过程的数学模型示意图



二、动态尺寸变化模型

1. 收缩原因分析

药材内部水分降低：

$$C_0 \rightarrow C(t)$$

导致：

- 质量减少；
- 孔隙结构改变；
- 体积减小。

因此：

$$R(t) \neq R_0$$

2. 半径变化关系

根据附录 2，给出药材半径随时间变化：

$R = R(t)$

初始：

$$R(0) = 2cm$$

随着烘干：

$$R(t) < 2cm$$

因此空间区域：

$$0 \leq r \leq R(t)$$

为移动区域。

三、坐标变换处理移动边界

由于：

$$R = R(t)$$

直接计算困难。

因此引入无量纲坐标：

$$\xi = \frac{r}{R(t)}$$

其中：

$$0 \leq \xi \leq 1$$

即：

球心：

$$\xi = 0$$

表面：

$$\xi = 1$$

这样可以将变化区域：

$$0 \leq r \leq R(t)$$

转换为固定区域:

$$0 \leq \xi \leq 1$$

四、热传导模型建立

原方程:

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(k(C)r^2T_r)$$

由于:

$$r = \xi R(t)$$

有:

$$\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)}\frac{\partial}{\partial \xi}$$

因此:

$$\rho c_p T_t = \frac{1}{\xi^2 R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} (k \xi^2 T_\xi)$$

五、水分扩散模型

原模型:

$$C_t = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D C_r)$$

转换后:

$$C_t = \frac{1}{\xi^2 R^2} \frac{\partial}{\partial \xi} (\xi^2 D C_\xi)$$

其中:

$$D = D(T, C)$$

仍采用：

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.35/C} \frac{303}{T}$$

六、物性参数模型

保持问题 2：

密度：

$$\rho = 650 + 128C$$

比热：

$$c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}$$

导热系数：

$$k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}$$

七、边界条件

1. 球心条件

$$\xi = 0$$

满足：

$$\left[\frac{\partial T}{\partial \xi} \right] = 0$$

$$\left[\frac{\partial C}{\partial \xi} \right] = 0$$

2. 动态表面条件

由于：

$$r = R(t)$$

所以：

$$\xi = 1$$

温度：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} = h(T_s - T_a)$$

即：

$$\boxed{-\frac{k}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial \xi} = h(T_s - T_a)}$$

水分：

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} = h_m(C_s - C_a)$$

即：

$$-\frac{D}{R(t)} \frac{\partial C}{\partial \xi} = h_m(C_s - C_a)$$

八、数值求解方法

1. 空间离散

采用固定计算区域：

$$0 \leq \xi \leq 1$$

划分：

$$\Delta \xi = 0.05$$

节点：

$$\xi_i = i \Delta \xi$$

2. 时间离散

根据题目：

每：

60s

保存结果。

计算步长：

$\Delta t = 1s$

数学建模老哥